

الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المدة: ساعة واحدة

المستوى: 01 متوسط

الإسم :

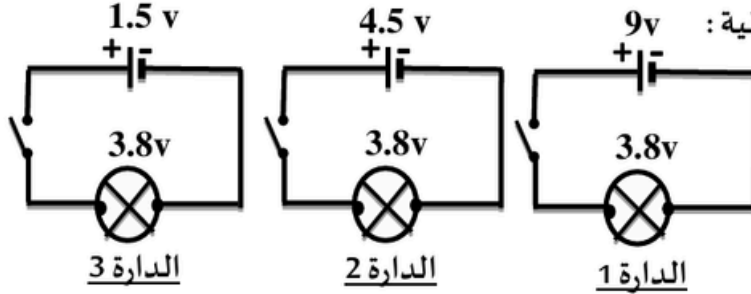
.....

اللقب :

.....

الوضعية الأولى (08 ن):

بينما كان عمر يلعب بمصباح جيب قديم فأخذته الفضول لتجربيه ما إذا كان صالح أم لا ، فقام بتوصيل مصباحه ببطاريات مختلفة الدلالة كما هو مبين في المخططات التالية :



التعليمات :

1- كيف يكون التوهج في كل حالة ؟
(برر إجابتك).

الدارة 1 : لأن :

الدارة 2 : لأن :

الدارة 3 : لأن :

ماذا تستنتج ؟

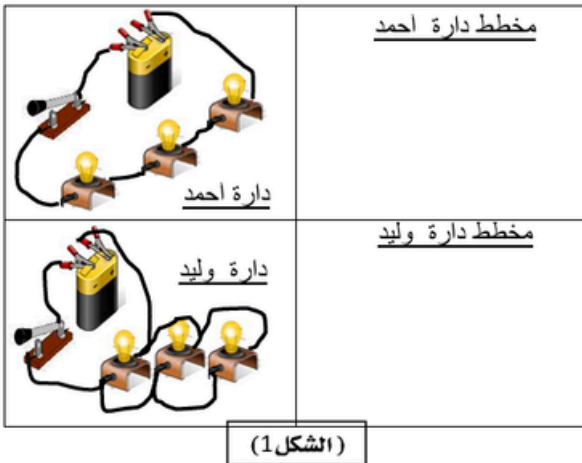
2- اشتد فضول عمر إلى اكتشاف سبب استعمال مادة النحاس خصوصا في تكوين الأسلاك الكهربائية فقرر تجريب مواد أخرى لا حظ الجدول الموالي ثم أكمله بوضع كلمة "يتوهج" أو "لا يتوهج".

المادة	قطعة ألومنيوم	مسامير حديدي	قطعة خشبية	ماء نقي
حالة المصباح				

ماذا تستنتج ؟

الوضعية الثانية (12 ن):

جلس أحمد ووليد اللذان يدرسان في السنة أولى متوسط في غرفة الضيوف لمراجعة دروسهما فلاحظا أن ثريا الغرفة تحمل 03 (ثلاثة) مصابيح يتحكم فيها بواسطة قاطعة وحيدة ، فقام كل واحد منهما بإنجاز دارة خاصة به . لاحظ (الشكل 1)



(الشكل 1)



• ساعدهما بالإجابة عن ما يلي :

التعليمات :

1- ما نوع ربط المصابيح في كل دارة ؟

ربط المصابيح في دائرة أحمد

ربط المصابيح في دائرة وليد

2- أرسم المخطط النظامي لكل دارة في الاطار المقابل .

3- ماهو التركيب الذي يمثل الدارة الموجودة في المنازل هل هو تركيب

أحمد أم تركيب وليد ؟ علل إجابتك ؟

التركيب المناسب هو : التعليل :

4- للتحكم في مصباح الرواق من مكانين مختلفين نستعمل دارة كهربائية أخرى اذكرها ؟ الدارة هي :

وما نوع القواطع التي نستعملها فيها ؟ نوع القواطع هي :